МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 6. Реализация численных алгоритмов

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Наибольший общий делитель

Пользователь вводит два целых числа a и b на отдельных строках.

Если хотя бы одно число отрицательное или оба числа равны нулю, вывести «Ошибка». Для остальных значений найти наибольший общий делитель алгоритмом Евклида.

Блок-схема программы для задания 1 представлена на рисунке 1.

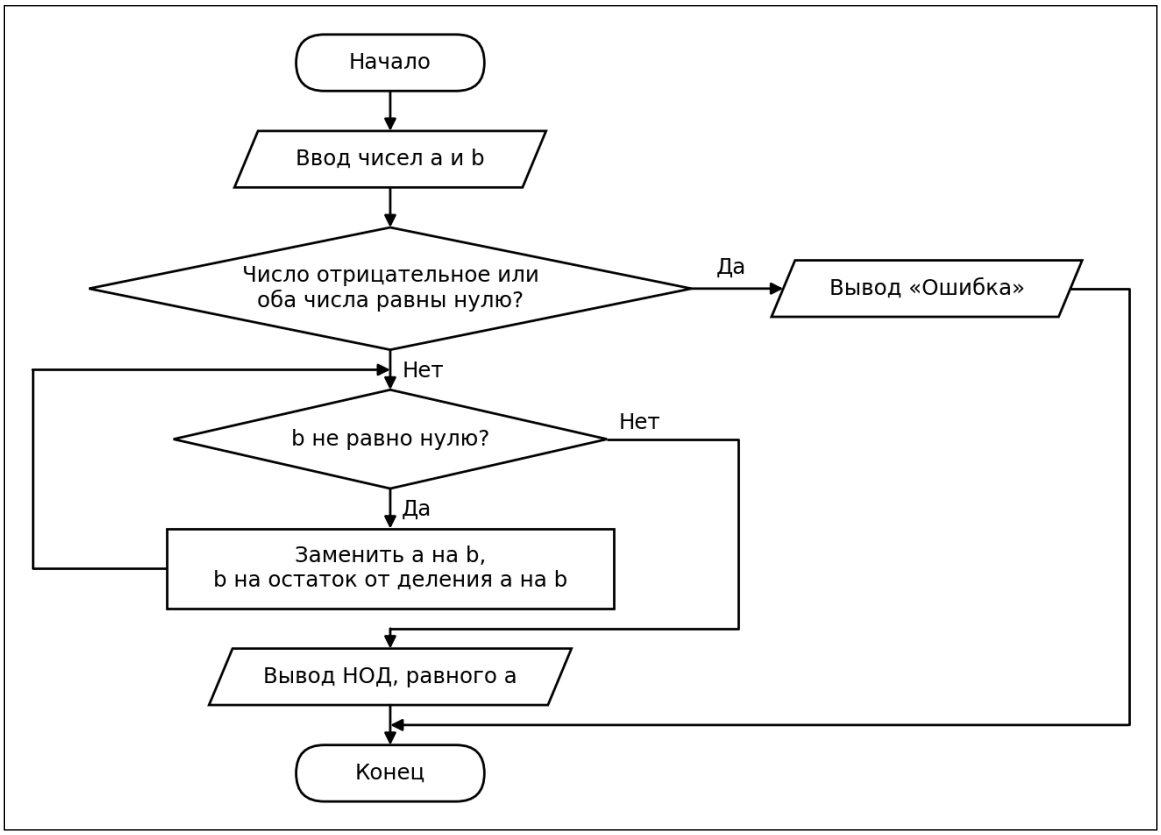


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Текст программы и результат её работы при вводе 84 и 30 представлены на рисунке 2.

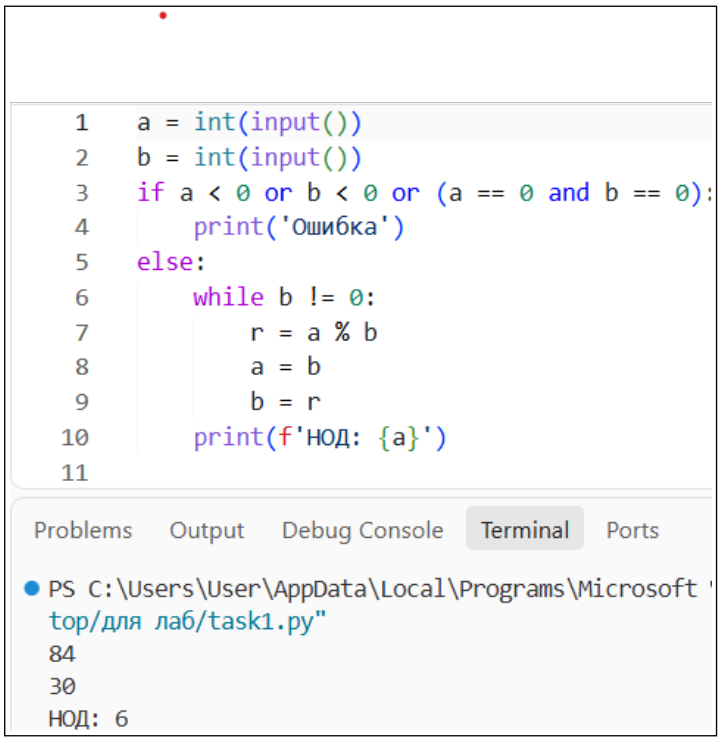


Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Проверка числа на простоту

Пользователь вводит целое число n.

Вывести «Простое» или «Не простое». Все значения меньше 2 дают результат «Не простое». Для проверки перебрать возможные делители начиная с 2, завершив проверку при нахождении делителя или когда квадрат проверяемого делителя превысит n.

Блок-схема программы для задания 2 представлена на рисунке 3.

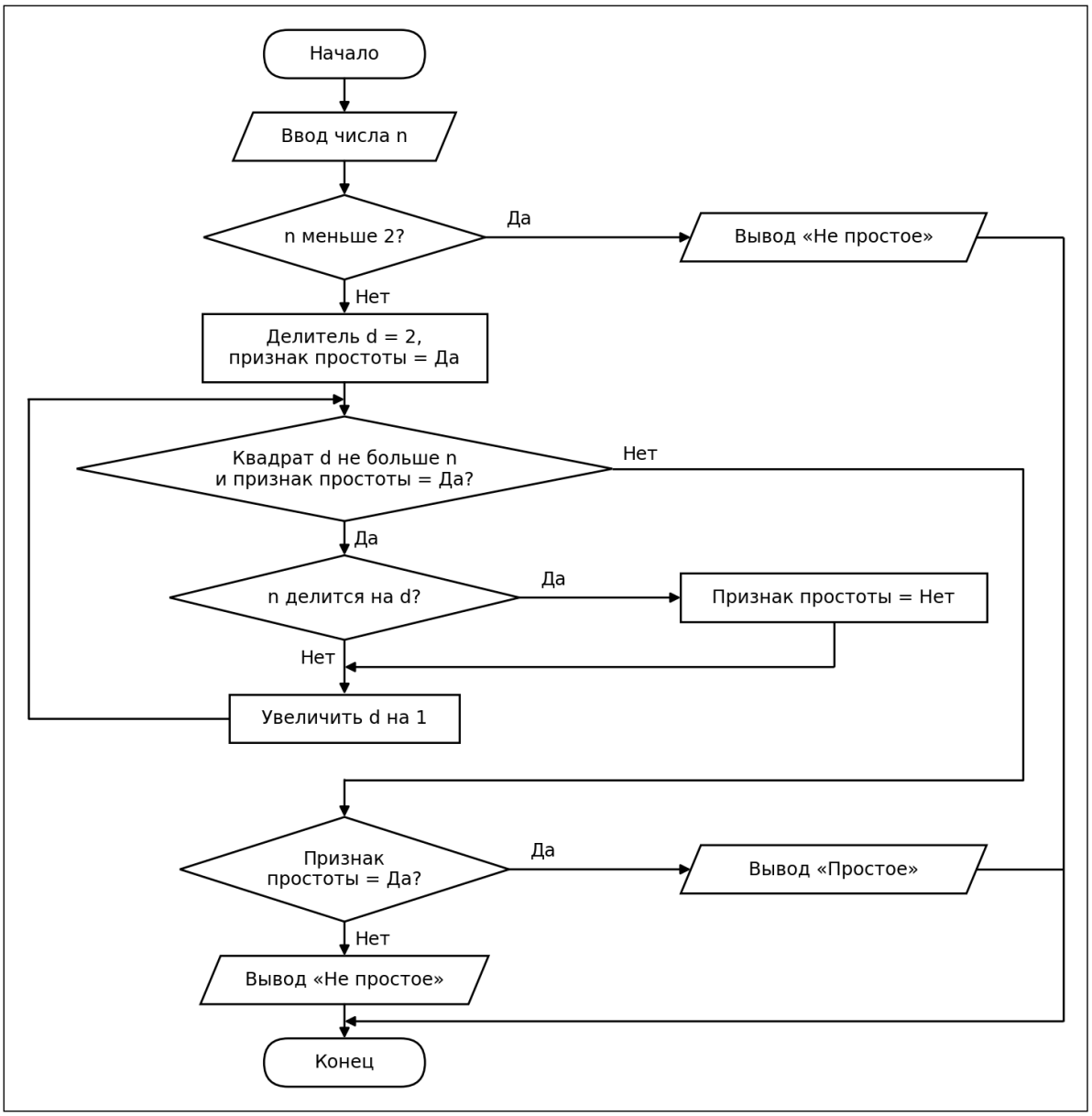


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

Текст программы и результат её работы при вводе 49 представлены на рисунке 4.

```
1   n = int(input())
2   if n < 2:
3       print('Не простое')
4   else:
5       d = 2
6       prime = True
7       while d * d <= n and prime:
8           if n % d == 0:
9               prime = False
10          d += 1
11      if prime:
12          print('Простое')
13      else:
14          print('Не простое')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal

PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\
op/для лаб/task2.py"
49
Не простое
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Разложение на простые множители

Пользователь вводит целое число n. Если n меньше 2, вывести «Ошибка».

Разложить допустимое число на простые множители и вывести их в порядке неубывания на одной строке через один пробел, без пробела в конце. Повторяющиеся множители выводить столько раз, сколько они входят в разложение.

Блок-схема программы для задания 3 представлена на рисунке 5.

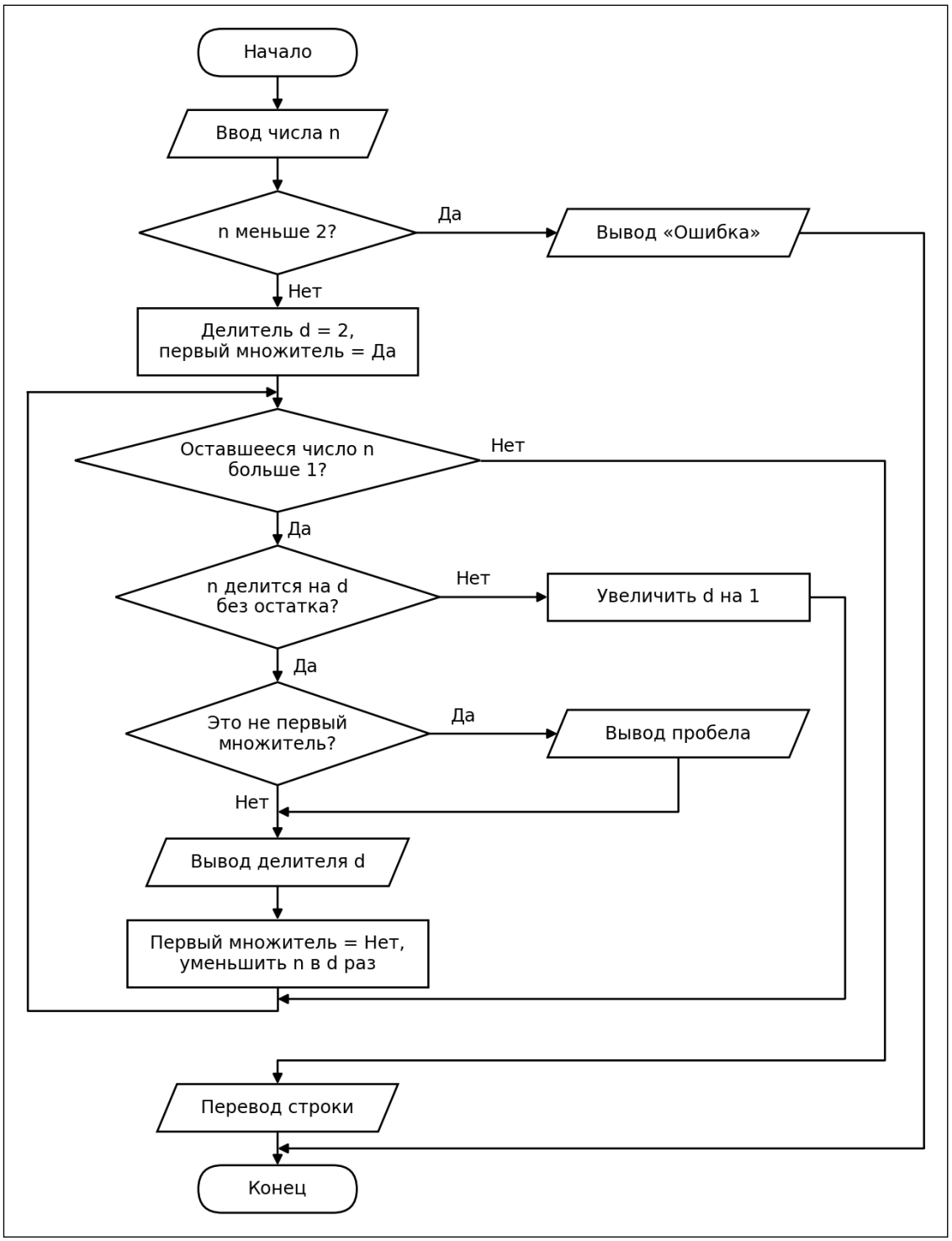


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

Текст программы и результат её работы при вводе 60 представлены на рисунке 6.

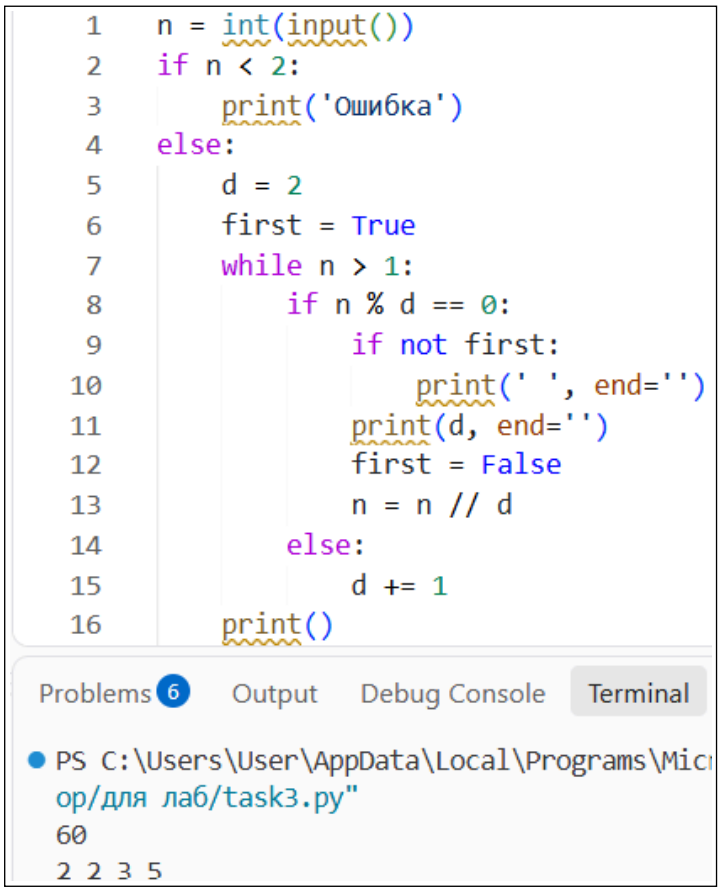


Рисунок 6 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Цифры числа

Пользователь вводит целое число n. Если число отрицательное, вывести «Ошибка».

Для допустимого значения определить количество цифр и их сумму, последовательно выделяя последнюю цифру остатком от деления на 10 и удаляя ее целочисленным делением на 10. Работать с числом без преобразования в строку.

Блок-схема программы для задания 4 представлена на рисунке 7.

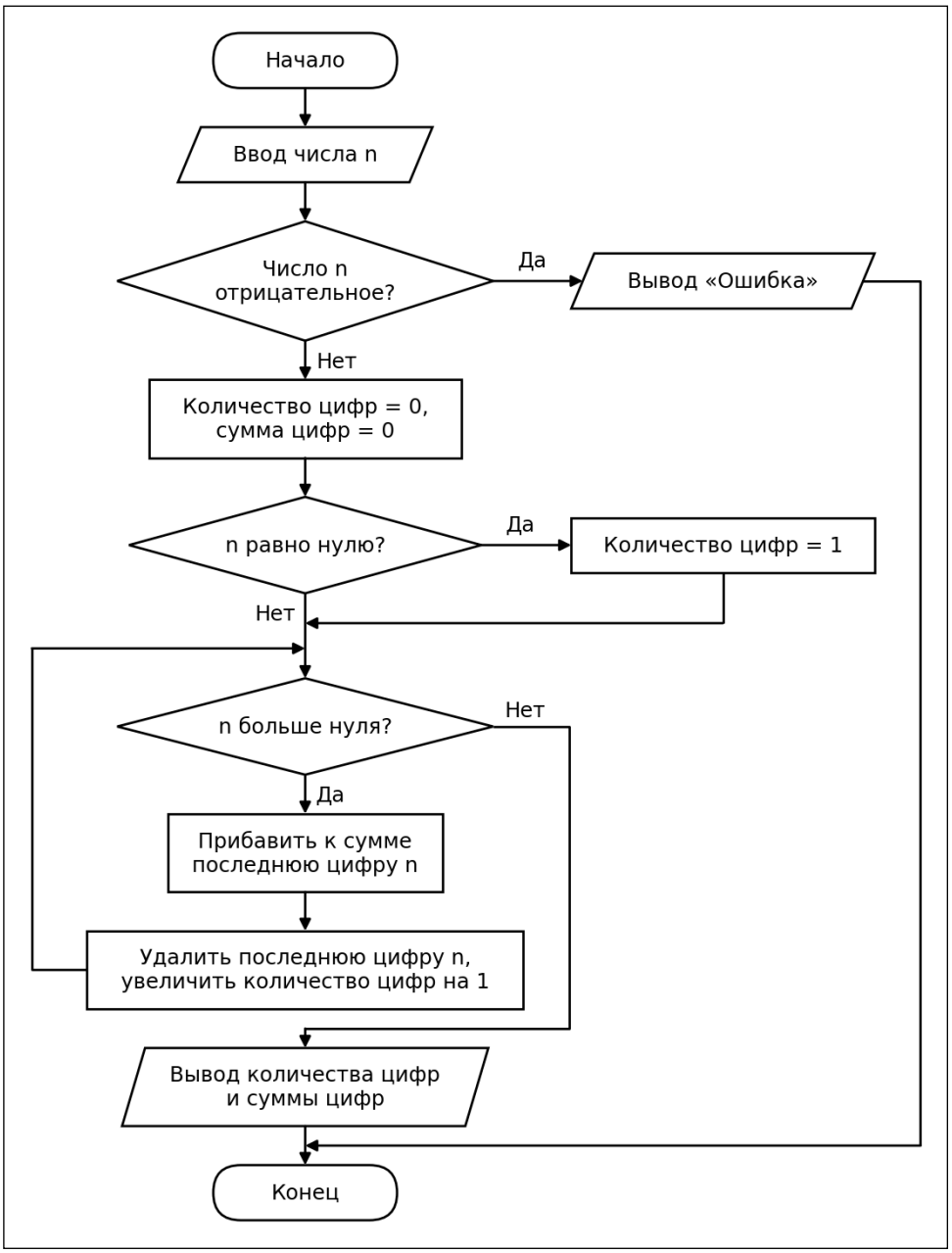


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

Текст программы и результат её работы при вводе 4050 представлены на рисунке 8.

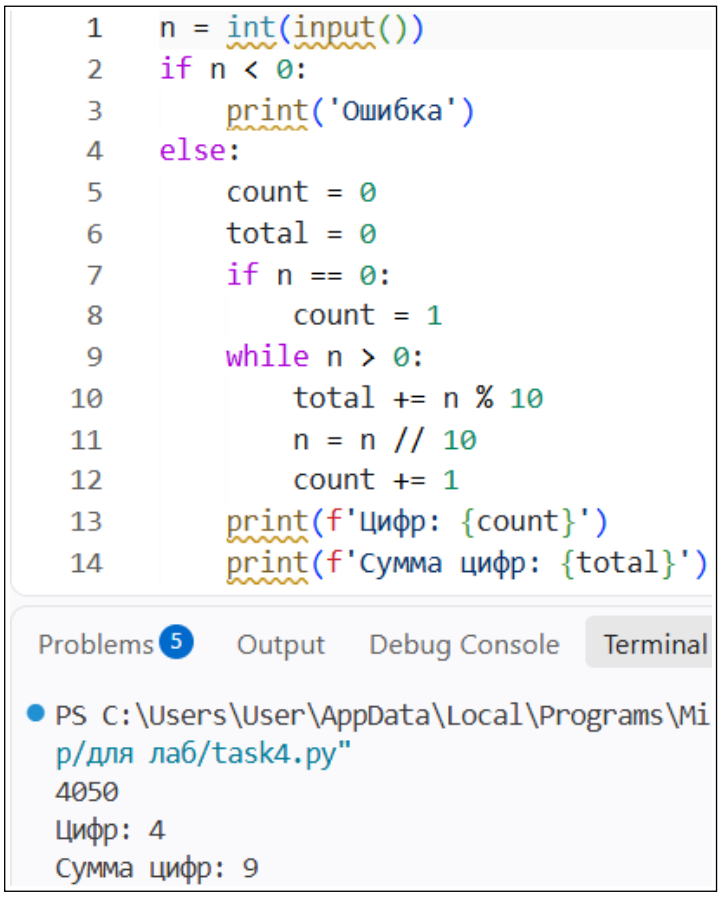


Рисунок 8 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Таблица расстояний

Пользователь вводит целое число n от 1 до 10 включительно. При выходе за этот диапазон вывести «Ошибка».

На прямой расположены точки с целочисленными координатами от 0 до n - 1. Построить таблицу расстояний между каждой парой точек: в строке i и столбце j находится расстояние между точками i и j. Элементы строки разделять одним пробелом без пробела в конце.

Блок-схема программы для задания 5 представлена на рисунке 9.

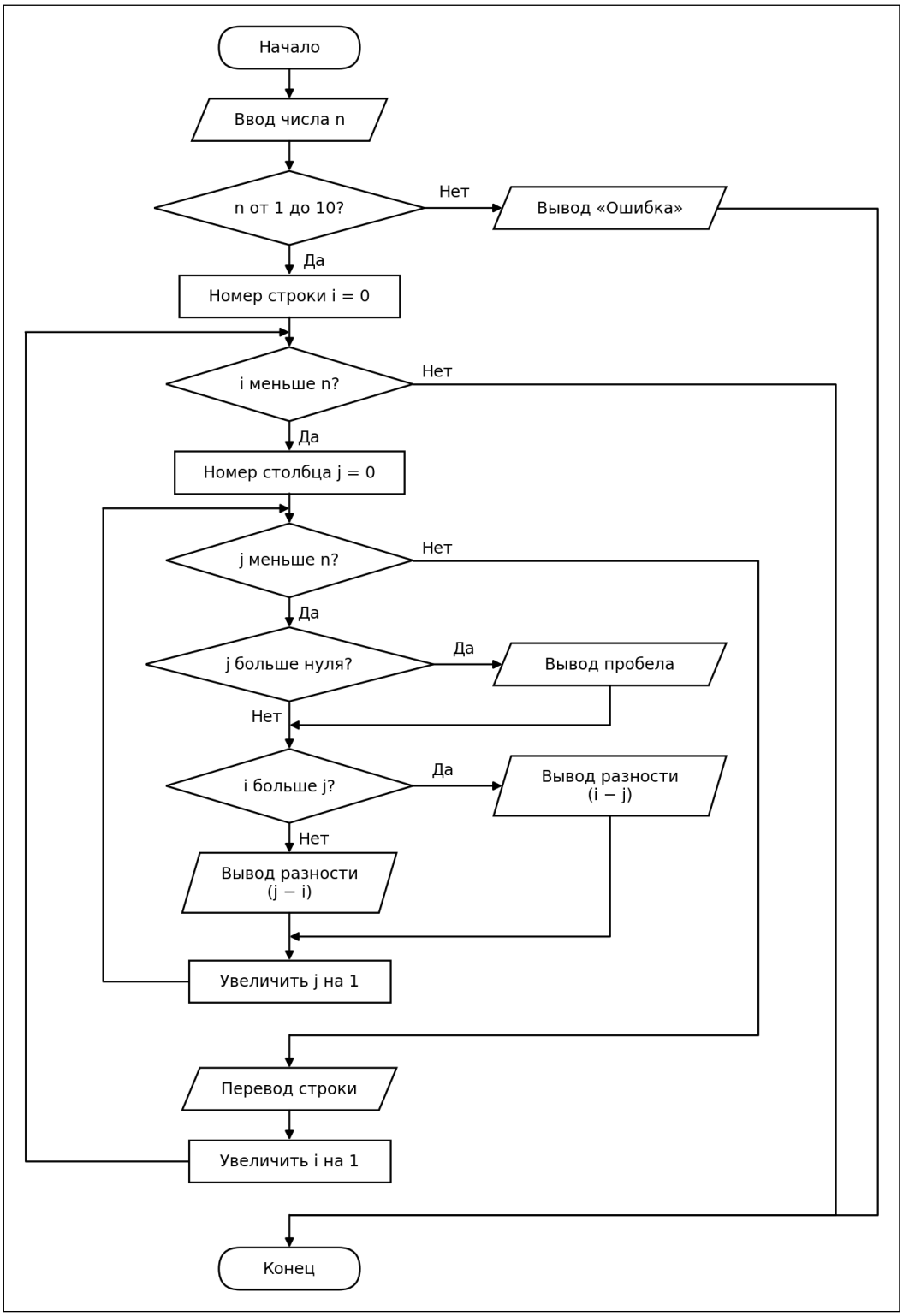


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

Текст программы и результат её работы при вводе 4 представлены на рисунке 10.

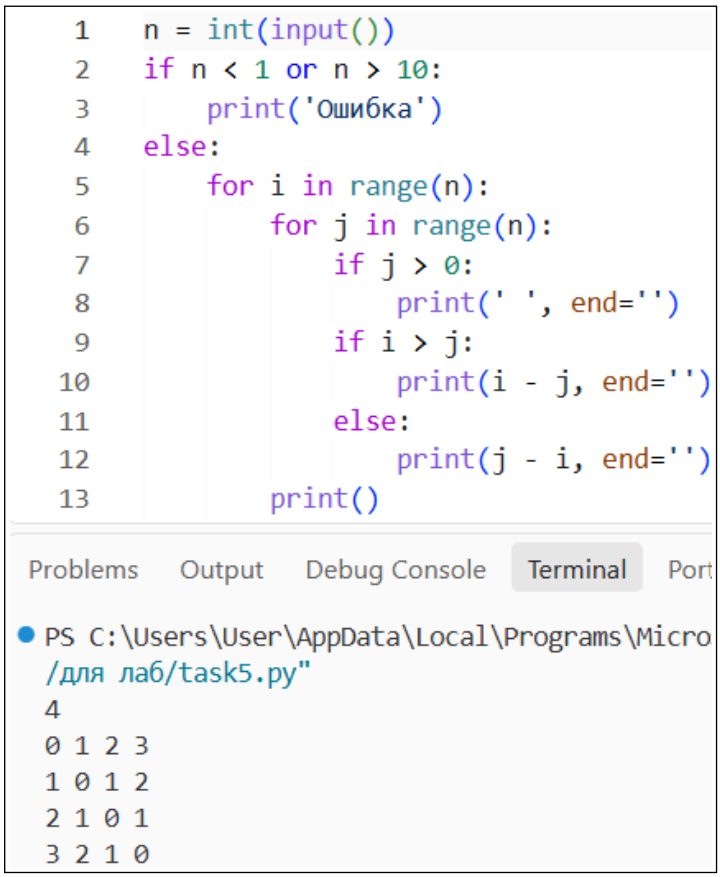


Рисунок 10 – Текст программы и результат её работы для задания 5